

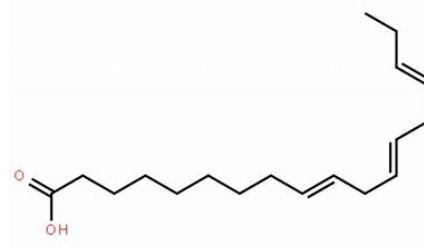
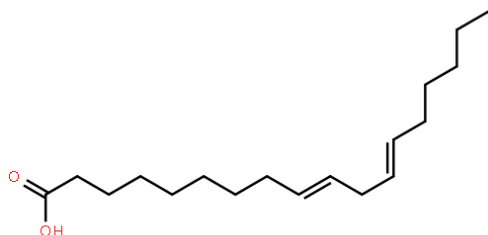
2024 年秋 生物化学 小测#7

2024.10.29

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 下面两张图都是人体食物的必需脂肪酸, 其中左图为_____脂肪酸(ω 命名), 习惯名为_____, 右图为_____脂肪酸(ω 命名), 习惯名为_____



ω -6, 亚油酸, ω -3, 亚麻酸 (考察 ω 命名法则)

2. 下列脂肪酸中熔点最高的是_____
- A. 短链不饱和脂肪酸 B. 短链饱和脂肪酸 C. 长链不饱和脂肪酸 D. 长链饱和脂肪酸
- D**
3. 甘油磷脂头部由不同带电亲水基团组成, 一般在甘油的_____ (填几号碳) 上连接饱和脂肪酸; _____ (填几号碳) 上连接不饱和脂肪酸. 卵磷脂的亲水头部基团为_____, 脑磷脂的亲水头部基团为_____.

C-1, C-2, 胆碱, 乙醇胺

4. 下面关于脂质说法正确的是_____ (多选)
- A. 脂肪酸很多以三酰甘油形式存在, 三酰甘油的三个酰基可相同也可不同
- B. 甘油磷脂和鞘脂的形成都需要两分子的脂肪酸, 但是鞘脂无甘油组分
- C. 胆固醇是两性分子, 含有四个融于一体的刚性环, 可以调节膜的流动性
- D. 根据四醚脂的结构特征可以推断出其多存在于嗜热古菌中
- E. 四醚脂是两条烃链通过醚键与甘油连接, 甘油磷脂是两条脂肪酸链通过酯键 (或醚键) 与甘油相连
- F. 类二十烷酸脂质为具多样生物活性的旁分泌激素, 由 α -亚麻酸加氧衍生而成
- G. 阿司匹林通过抑制前列腺素生成而发挥消炎, 镇痛和退热等药效, 而白三烯能够使平滑肌收缩, 引发哮喘
- H. 维生素 A,D,E,K 也为异戊二烯类脂质分子, 维生素 E 可以帮助凝血因子中谷氨酸的羧基化

ACDEG

5. 依据密度(和大小)脂蛋白可粗略分为乳糜颗粒, 以及极低密度 (VLDL)、低密度(LDL) 和高密度 (HDL) 脂蛋白, 其中能够将脂质运送到肝脏的脂蛋白有_____

乳糜颗粒、高密度 (HDL) 脂蛋白